



حلول كتاب التمارين

الإجابات النهائية لأوراق العمل الـ 21 في «كتاب التمارين - رياضيات الصف السادس». الأرقام تتبع ترقيم التمارين في كل ورقة.

1 تفصيل الأعداد الطبيعية

80 090 309 3	609 600 004 2	1 301 900 1
12 981 000 6	53 615 000 5	702 010 050 4
$695\,290 < 2\,601\,323 < 2\,887\,432 < 6\,806\,984$ 9	47 786 000 8	42 153 000 7
6 806 984 12	947 814 821 11	10 رقم الآلاف 4؛ عدد الآلاف 947 814
1 023 456 و 9 876 543 15	1 000 000 ؛ 1 200 000 14	13 2 535 000 ليرة

2 أولوية العمليات الحسابية

36 3	58 2	168 1
42 6	47 5	20 4
$9 \times (4 + 8) - 1$ 9	99 8	69 7
12 خطأ: -19	$9 \times 40 + 9 \times 8 = 432$ 11	$9 \times (4 + 8 - 1)$ 10
$8 \times 8 + 1 = 65$ 15	$9 \times 4 - 1 = 35$ 14	$20\,000 - (2 \times 4\,500 + 2 \times 1\,000) = 9\,000$ 13

3 قابلية القسمة والأعداد الأولية

$168 = 2^3 \times 3 \times 7$ 3	$294 = 2 \times 3 \times 7^2$ 2	$245 = 5 \times 7^2$ 1
$220 = 2^2 \times 5 \times 11$ 6	$225 = 3^2 \times 5^2$ 5	$99 = 3^2 \times 11$ 4
$72 = 2^3 \times 3^2$ 9	8 مجموع الأرقام 19: على 3 لا، على 9 لا	43، 41 7
$15 = 3 \times 5$ 12	9 أو 0 11	10 1، 2، 3، 4، 6، 8، 9، 12، 18، 24، 36، 72
$5 + 19$ ؛ $7 + 17$ ؛ $11 + 13$ 15	14 36	13 2×2 ، 3×3 ، 4×4 ، 6×6 ، 8×8 ، 12×12 ، 16×16 ، 24×24



4 القوى وقوى العشرة

49 3	25 2	64 1
529×10^4 6	7^3 5	4^5 4
30.94 9	158×10^3 8	749×10^3 7
13 ; 4 12	$81 > 64$ 11	200 ; 900 10
$12^2 = 144$ 15	$5^3 = 125$ 14	$10^3 = 1000$ 13

5 القاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر

9 3	6 2	9 1
60 6	195 5	7 4
1 ; 414 ; $1 \times 414 = 414$ 9	15 8	21 7
18 12	17 = ق.م.أ.ك 11	10 نعم: ق.م.أ.ك = 1
12 سلة: 3 تفاحات و4 برتقالات 15	24 cm ؛ 8 قطعة 14	13 بعد 24 دقيقة

6 الكسور غير القابلة للاختزال

$\frac{1}{5}$ 3	$\frac{4}{11}$ 2	$\frac{4}{9}$ 1
$\frac{1}{6}$ 6	$\frac{1}{6}$ 5	$\frac{5}{12}$ 4
$\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$ 9	$\frac{50}{100}$ 8	$\frac{25}{100}$ 7
$\frac{3}{4} < \frac{4}{5}$ 12	30 ; 63 11	$\frac{20}{25} = \frac{4}{5}$ 10
$\frac{9}{10} = \frac{90}{100}$ 15	$\frac{3}{8}$ 14	$\frac{3}{8}$ 13

7 الكسور العشرية والكتابة الكسرية لعدد عشري

2.906 3	4 2	7.7 1
$\frac{9}{20}$ 6	$\frac{1}{4}$ 5	6.7 4
$\frac{48}{100} = 0.48$ 9	$\frac{1}{4}$ 8	$\frac{1}{125}$ 7
$\frac{9}{100} = 0.09$ 12	$\frac{1}{2} < 0.55 < 0.6 = \frac{3}{5}$ 11	0.75 ; 0.4 ; 0.875 10
4.25 15	0.6 ; 3 14	$1.25 + 0.75 = 2$ 13



8 تفصيل العدد العشري: التدوير والاقطاع

54.6 ; 54.6	3	68.3 ; 68.3	2	78.1 ; 78.1	1
144	6	938	5	20.6 ; 20.6	4
$4 \times 100 + 6 + \frac{2}{10} + \frac{5}{100}$	9	877	8	76	7
7 ; 12	12	$3.405 < 3.45 < 3.5 < 3.54$	11	37.04	10
12.85	15	7.5 ; 7.4	14	$5 + 3 + 8 = 16 ; 16.54$	13

9 ضرب الكسور وقسمتها

$\frac{1}{3}$	3	$\frac{8}{5}$	2	4	1
$\frac{4}{7}$	6	$\frac{1}{14}$	5	$\frac{8}{3}$	4
40	9	$\frac{1}{4}$	8	$\frac{16}{35}$	7
$\frac{6}{12} = \frac{1}{2}$	12	$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$	11	$\frac{7}{4} ; \frac{1}{9} ; 6$	10
$\frac{1}{6}$	15	60 ; 90	14	16	13

10 الأعداد النسبية والمحور العددي

-5	3	+7	2	+2	1
-8	6	-6	5	+3	4
$A(-4) ; B(-2) ; C(3)$	9	+12	8	-15	7
رسم	12	-9 ; +9	11	0°	10
+4 ; -3 ; 0 ; -7	15	7	14	m -17	13

11 مقارنة الأعداد النسبية وترتيبها

$-9 < 8$	3	$-19 < 6$	2	$3 > -4$	1
$-9 > -13$	6	$12 > -4$	5	$5 < 8$	4
$B : -3 > -7$	9	$-12 < -3 < 4 < 8 < 14$	8	$-6 < -1 < 6 < 10 < 11$	7
$-\frac{3}{4} < -\frac{2}{3}$	12	-3, -2, -1, 0, 1, 2	11	$1.4 > 0 > -2.05 > -2.5 > -3$	10
$-120 < -85$	15	-9	14	$-12 < -7 < -1 < 0 < 3$	13



12 جمع الأعداد النسبية وطرحها

3	-5	2	-14	1	-15
6	14	5	-12	4	-19
9	-19	8	-14	7	-1
12	$(-6) + (+2) = -4$	11	+3	10	10
15	+17	14	15	16	13

13 المستقيمات والدوائر

3	4 cm	2	4 cm	1	9 cm
6	داخل الدائرة	5	داخل الدائرة	4	4 cm
9	قاطع: $4 > 2$	8	خارج الدائرة	7	على الدائرة
12	متوازيان؛ بقطة عمودية عليهما	11	شعاع؛ قطر؛ وتر	10	مماس: $d = r$
15	القطر: 14 cm	14	5 m	13	الشجرة فقط

14 الزوايا: المتجاورة والمتقابلة بالرأس

3	50°	2	80°	1	15°
6	57°	5	157°	4	100°
9	$x = 36^\circ$	8	منفرجة	7	حادّة
12	64°	11	133°	10	36°
15	60° ; 180°	14	36° ; 144°	13	$x = 15$; 50°

15 المثلثات

3	52°	2	80°	1	76°
6	55°	5	40°	4	31°
9	54° حادّ الزوايا	8	43°	7	53°
12	المتوسط	11	لا: المجموع 190°	10	65°
15	تقاطع المنصفات العمودية لأضلاع المثلث	14	25°	13	30° , 60° , 90° قائم



16 حساب المساحات

44 cm : 121 cm ² 3	38 cm : 84 cm ² 2	34 cm : 72 cm ² 1
21 cm ² 6	84 cm ² 5	20 cm : 25 cm ² 4
42 cm ² 9	36 cm ² 8	81 cm ² 7
30 cm : 6 cm 12	30 cm ² 11	76 cm ² 10
m ² 5 × 5 = 25 15	28 m 14	300 دولار 13

17 حاصل القسمة والنسبة

1 : 5 3	6 : 5 2	7 : 4 1
80 km/h 6	110 km/h 5	9 : 7 4
$\frac{1}{4}$ 9	1500 ليرة 8	1500 ليرة 7
$\frac{7}{8} = 0.875$ 12	$\frac{300}{2000} = \frac{3}{20}$ 11	4 : 3 10
3 km 15	12 14	32 ; 40 13

18 العبارات الحرفية

25 3	23 2	67 1
4x + 12 6	8x + 72 5	20 4
3x + 7 ; $\frac{y}{2}$; a - 9 9	7x + 9 8	13x + 8 7
2x + 12 12	حذّان غير متشابهين، لا تُجمع 11	صحيح 10
4x + 10 ; 26 15	2x + 12 ; 30 14	2x + 6 ; 34 13

19 النسبة المئوية

160 3	50 2	24 1
60% 6	10% 5	290 4
62% 9	22% 8	20% 7
12 هي 12	$\frac{2}{5}$; $\frac{1}{20}$; $\frac{3}{25}$ 11	75% 10
60% : 40% 15	280 دولارًا 14	68 دولارًا 13



20 المتتاليات المتناسبة

1 21، 24، 3	2 56، 40، 24	3 16، 24، 20
4 6، 42، 30	5 $x = 8$	6 $x = 20$
7 $x = 9$	8 $x = 16$	9 8؛ 15
10 نعم: المعامل 3.5	11 لا: $\frac{4}{1} \neq \frac{6}{2}$	12 نعم: المعامل 4
13 210 000 ليرة	14 20 ليرة	15 750 g

21 الإحصاء والتمثيلات البيانية

1 المدى 10؛ المنوال 11؛ الوسيط $\frac{23}{2}$	2 المدى 9؛ المنوال 13؛ الوسيط 13	3 المدى 14؛ المنوال 10؛ الوسيط 10
4 المدى 12؛ المنوال 13؛ الوسيط $\frac{23}{2}$	5 الثلاثاء؛ 39	6 المدى 4؛ المنوال 4
7 بين 3 و 4: 7	8 تمثيل بالخطوط	9 $\frac{14+17}{2} = 15.5$
10 مثال: 6، 9، 10، 10، 14	11 2 ساعة	